

PROYECTO DE PROGRAMACIÓN NUMÉRICA Y ANÁLISIS CLIMÁTICO AVANZADO

REPLICACIÓN DEL ENTORNO WEB WEATHERLINK PRO MEDIANTE ALGORITMOS

Asignatura: Métodos Numéricos

Entorno de Desarrollo: Python 3.x (Restricción de Librerías de Alto Nivel)

Datos de Estudio: Registros históricos de las estaciones **7GT-EEP** y **7GT-UES** (Periodos 2025 y 2026)

Carácter: Obligatorio – Grupal / Individual

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA

El análisis de variables ambientales en tiempo real constituye uno de los pilares de la ingeniería moderna, con aplicaciones que van desde el diseño estructural bioclimático y la optimización de sistemas de riego agrícola, hasta el modelado de dispersión de contaminantes atmosféricos. La empresa *Davis Instruments*, a través de su infraestructura de hardware y su plataforma en la nube **WeatherLink**, provee a industrias y centros de investigación registros meteorológicos de alta fidelidad recopilados por sensores de precisión (estaciones *Vantage Pro2* y *Vantage Vue*).

Sin embargo, el acceso a las funciones avanzadas de análisis histórico, auditoría de datos, cálculo de percentiles y exportación gráfica multipanel está restringido en dicha plataforma a planes de suscripción corporativos de pago (*WeatherLink Pro/Pro+*).

Como futuros ingenieros, el objetivo de este proyecto es actuar como desarrolladores de software científico. Utilizando los archivos analíticos de exportación en bruto (.csv) provistos por las estaciones **7GT-EEP** y **7GT-UES**, deberán diseñar, codificar e implementar un software analítico en **Python** que realice la curación, el procesamiento estadístico y la visualización avanzada de todas las variables del ecosistema WeatherLink.

La exigencia modular de este proyecto es que no se permita el uso de funciones de caja negra en los cálculos matemáticos. El estudiante debe programar desde cero los modelos algorítmicos que rigen la estadística descriptiva y la interpolación numérica, garantizando una comprensión absoluta de las operaciones a nivel de memoria y de procesamiento.

2. REQUISITO CRÍTICO: RESTRICCIÓN DE MÉTODOS NUMÉRICOS

Para evaluar las competencias de programación científica, se establece una división estricta en el uso de librerías de Python:

- **Librerías Permitidas Exclusivamente para Soporte de Datos y Gráficos:** Se autoriza el uso de pandas únicamente para la lectura inicial del archivo CSV (`pd.read_csv`), el almacenamiento en estructuras de datos bidimensionales (`DataFrame`) y la manipulación de las marcas de tiempo (`pd.to_datetime`). Se permite el uso de matplotlib y seaborn única y exclusivamente para renderizar los lienzos gráficos finales (dibujar las barras, cajas y ejes polares). Se autoriza el uso de numpy únicamente para declarar arreglos estáticos de datos (`np.array`) y utilizar el valor del límite flotante `np.nan`.
- **Prohibición Absoluta de Funciones de Caja Negra:** Queda **estrictamente prohibido** invocar métodos preconstruidos de cálculo estadístico o de interpolación. El uso de funciones como `.mean()`, `.std()`, `.var()`, `.median()`, `.quantile()`, `.mode()`, `.describe()`, `.min()`, `.max()`, así como `.interpolate()` o `.fillna()` de la librería Pandas o equivalentes en NumPy/SciPy. Cada métrica debe ser el resultado de un algoritmo diseñado mediante estructuras de control iterativas (`for`, `while`) y condicionales (`if`, `else`) codificadas por el estudiante.

3. CATÁLOGO COMPLETO DE VARIABLES A PROCESAR

El software desarrollado debe estar diseñado de forma modular para procesar e incorporar de manera homogénea la totalidad de las variables físicas que exporta la consola WeatherLink en sus tres bloques principales de sensores. Los estudiantes deben mapear analíticamente cada una de las siguientes columnas presentes en los archivos de datos:

A. Bloque de Condiciones Internas (Módulo Inside Temp/Hum)

1. Inside Temp - °C: Temperatura del aire en el interior de la estación de control.
2. High Inside Temp - °C: Temperatura máxima registrada en el intervalo de muestreo.
3. Low Inside Temp - °C: Temperatura mínima registrada en el intervalo de muestreo.
4. Inside Hum - %: Humedad relativa del aire en el espacio interior.
5. High Inside Hum - %: Humedad relativa máxima del intervalo.
6. Low Inside Hum - %: Humedad relativa mínima del intervalo.
7. Inside Dew Point - °C: Punto de rocío calculado en el ambiente interior.
8. Inside Wet Bulb - °C: Temperatura de bulbo húmedo interior.
9. Inside Heat Index - °C: Índice de confort térmico / sensación de calor interna.
10. Inside High Heat Index - °C: Máximo índice de calor registrado internamente.

B. Bloque del Sensor Barométrico (Módulo Barometer)

11. Barometer - mb: Presión atmosférica corregida al nivel del mar (en milibares/hPa).
12. High Bar - mb: Presión barométrica máxima registrada en el intervalo.
13. Low Bar - mb: Presión barométrica mínima registrada en el intervalo.
14. Absolute Pressure - mb: Presión atmosférica pura medida en la elevación real del sensor sin corrección.

C. Bloque Integrado de Sensores Exteriores (Módulo Vantage Pro2, Wireless)

15. Temp - °C: Temperatura del aire exterior.
16. High Temp - °C: Temperatura exterior máxima del intervalo.
17. Low Temp - °C: Temperatura exterior mínima del intervalo.
18. Hum - %: Humedad relativa del aire exterior.
19. High Hum - %: Humedad relativa exterior máxima.
20. Low Hum - %: Humedad relativa exterior mínima.
21. Dew Point - °C: Punto de rocío exterior (temperatura a la que el aire se satura).
22. High Dew Point - °C: Punto de rocío máximo registrado.
23. Low Dew Point - °C: Punto de rocío mínimo registrado.
24. Wet Bulb - °C: Temperatura de bulbo húmedo exterior.
25. High Wet Bulb - °C: Temperatura de bulbo húmedo máxima.
26. Low Wet Bulb - °C: Temperatura de bulbo húmedo mínima.
27. Avg Wind Speed - km/h: Velocidad promedio del viento registrada en el intervalo.
28. Prevailing Wind Dir: Dirección predominante del viento expresada en formato textual (ej. *N*, *SSE*, *NW*).
29. Avg Wind Dir: Dirección promedio del viento expresada en grados azimutales.
30. Wind Run - km: Longitud del paso del viento (volumen de aire transcurrido por unidad de tiempo).
31. High Wind Speed - km/h: Velocidad máxima de la ráfaga de viento (Wind Gust).
32. High Wind Direction: Dirección cardinal de procedencia de la ráfaga máxima.
33. Wind Chill - °C: Índice de enfriamiento eólico (sensación térmica por efecto de la velocidad del viento).
34. Low Wind Chill - °C: Enfriamiento eólico mínimo registrado.

35. Heat Index - °C: Índice de calor exterior.
36. High Heat Index - °C: Índice de calor exterior máximo.
37. Thw Index - °C: Índice de Temperatura-Humedad-Viento (sensación térmica combinada).
38. High Thw Index - °C: Máximo índice THW del periodo.
39. Low Thw Index - °C: Mínimo índice THW del periodo.
40. Thsw Index - °C: Índice de Temperatura-Humedad-Viento-Radiación Solar.
41. High Thsw Index - °C: Máximo índice THSW registrado.
42. Low Thsw Index - °C: Mínimo índice THSW registrado.
43. ET - mm: Evapotranspiración potencial acumulada (pérdida de agua del suelo y plantas).
44. Rain - mm: Precipitación pluvial líquida acumulada en el intervalo de 5 minutos.
45. High Rain Rate - mm: Tasa máxima de caída de la lluvia (intensidad de la tormenta).
46. Solar Rad - W/m²: Radiación solar global incidente sobre el piranómetro.
47. High Solar Rad - W/m²: Pico de radiación solar registrado.
48. Solar Energy - Ly: Energía solar acumulada expresada en Langleys.
49. UV Index: Índice de radiación ultravioleta promedio.
50. High UV Index: Valor máximo del índice UV en el intervalo.
51. UV Dose - MEDs: Dosis de radiación ultravioleta biológicamente efectiva acumulada.
52. Heating Degree Days: Grados-día de calefacción (indicador energético de demanda de calor).
53. Cooling Degree Days: Grados-día de refrigeración (indicador energético de demanda de enfriamiento).

4. FASES METODOLÓGICAS DE LA TAREA

El proyecto consta de cuatro fases que deben ejecutarse secuencialmente en el script principal de Python.

FASE I: Algoritmo de Carga, Segmentación Temporal y Curación Numérica

La data en bruto contiene filas de metadatos informativos iniciales que desalinean la matriz de datos, además de presentar interrupciones del sistema denotadas por caracteres no numéricos como --.

1. **Aislamiento de la Matriz:** El código debe saltar las filas informativas superiores de WeatherLink automáticamente y reconstruir un DataFrame cuyas columnas correspondan exactamente al catálogo de variables.
2. **Ventana Temporal Estricta:** Diseñar un algoritmo de indexación cronológica que descarte todos los datos anteriores al **1 de febrero de 2025**. El procesamiento debe comenzar exactamente a las 00:00 h del 01/02/2025 y abarcar de manera continua todo el histórico de registros de 2025 y 2026 presente en los archivos.
3. **Interpolación: Las interrupciones o fallos de lectura (valores -- o celdas vacías) deben convertirse en valores flotantes nulos.** Acto seguido, el estudiante debe programar un bucle que detecte los vacíos y aplique la fórmula analítica de interpolación que más se ajuste a los datos.

FASE II: Desarrollo del Motor Matemático Estadístico

Para cada una de las variables continuas descritas en el catálogo, el programa ejecutará un bloque analítico basado en ciclos aritméticos manuales para extraer los siguientes estadísticos descriptivos agregados (tanto a nivel mensual como a nivel consolidado histórico total):

1. **Media aritmética:** Sumatoria de los elementos dividida entre el tamaño muestra total.
2. **Varianza Insesgada:** Sumatoria de las desviaciones cuadráticas respecto a la media, dividida estrictamente

3. **Desviación estándar:** Raíz cuadrada de la varianza insesgada, calculada mediante un algoritmo numérico de aproximación de raíces (como el método de Newton-Raphson o la aproximación babilónica) o, en su defecto, la función exponencial base.
4. **Valores Extremos (Máximo y Mínimo):** Determinados recorriendo el arreglo y actualizando las variables pivot con operadores de orden jerárquico.
5. **Moda:** Algoritmo de conteo asociativo que construya una tabla de frecuencias absolutas e identifique el valor de la variable continua (redondeada a un decimal para evitar dispersión infinita) que ostente la mayor tasa de repetición.
6. **Percentiles y Mediana (P25, P50, P75):** Para calcular los cuartiles, el estudiante debe codificar un algoritmo de ordenamiento numérico eficiente (por ejemplo, *QuickSort*, *MergeSort* o *ShellSort*) aplicado sobre una copia de la serie temporal. Una vez ordenados los datos de menor a mayor, se calculará la posición del percentil mediante interpolación lineal si la ubicación cae en un índice no entero.

FASE III: Réplica de Gráficos e Indicadores del Dashboard de WeatherLink

Utilizando la data limpia y los valores calculados en la fase previa, el programa generará interfaces visuales científicas emulando la interfaz web premium de WeatherLink:

1. **Gráfico de Frecuencias (Histograma) Automatizado:** Construcción de un histograma para variables críticas de control (ej. Temperatura Exterior, Humedad y Presión). No se definirá el número de intervalos (*bins*) al azar; el código debe calcular dinámicamente la cantidad óptima de contenedores aplicando la Regla de Sturges.
2. **Diagrama de Caja y Bigotes (Boxplot) de Precisión:** Gráfico mensual comparativo de la Temperatura Exterior. El script debe dibujar las cajas delimitadas por los percentiles 25 y 75 calculados a mano, la línea central de la mediana (P50), y proyectar los bigotes máximos basándose en el Rango Intercuartílico.
3. **Rosa de los Vientos Polar Avanzada (Wind Rose):** Es el gráfico distintivo de WeatherLink. Se debe extraer las variables de velocidad y dirección del viento (Avg Wind Speed - km/h y Prevailing Wind Dir). Las cadenas de texto cardinales deben ser parseadas matemáticamente a ángulos polares en radianes divididos en 16 rumbos sectoriales equidistantes de 22.5° cada uno. Se proyectará un gráfico de barras circular (subplot(projection='polar')) donde el Norte se configure en el cenit y las barras avancen en sentido de las agujas del reloj, mostrando la frecuencia de procedencia del viento.

FASE IV: Sincronización e Intercorrelación Inter-Estacional

Dado que se suministran archivos para dos estaciones geográficamente distintas (**7GT-EEP (13.473936346091364, -89.09600809463653)** y **7GT-UES (13.717910872835937, -89.20180465021097)**), el programa debe realizar una correspondencia de marcas de tiempo exactas para ambos conjuntos de datos.

Una vez alineadas las series, el estudiante debe programar el cálculo numérico del **Coefficiente de Correlación de Pearson** entre las mismas variables de ambas estaciones (ej. Presión Atmosférica de EEP contra Presión Atmosférica de UES). Este valor permitirá concluir numéricamente el nivel de acoplamiento microclimático entre ambos puntos geográficos.

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ENTREGABLES

Cada estudiante o equipo de trabajo deberá compilar un archivo comprimido conteniendo:

1. **Archivo de Código (.ipynb):** Un script de Python limpio, modular y parametrizado. Debe incluir comentarios exhaustivos explicando la lógica de cada bucle y garantizando que al ejecutarlo procese de forma secuencial la data desde febrero de 2025, imprima las métricas del catálogo de variables en consola y despliegue los paneles gráficos.
2. **Informe de Ingeniería (PDF):** Documento técnico que exponga de manera ordenada las tablas resúmenes de los estadísticos calculados mensualmente, la justificación del comportamiento del viento según la Rosa de los Vientos obtenida y un análisis matemático comparativo que interprete el coeficiente de correlación hallado entre las estaciones 7GT-EPP y 7GT-UES.

